

考试时间：120分钟

满分：100分

考生姓名：_____

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 若有定义 `int a=10, *p=&a;`，则下列表达式中，值不是地址的是（ ）。
A. `p` B. `&a` C. `&p` D. `*p`
2. 对于类型相同的指针变量，不能进行（ ）运算。
A. `+` B. `-` C. `=` D. `==`
3. 若有定义 `int a[5]={1,2,3,4,5}, *p=a;`，则对数组元素 `a[2]` 的错误引用是（ ）。
A. `*(p+2)` B. `*(a+2)` C. `p[2]` D. `*p+2`
4. 若有定义 `int *p[4];`，则标识符 `p` 的含义是（ ）。
A. 一个指向整型变量的指针
B. 一个指向包含4个整型元素的数组的指针
C. 一个数组，该数组的每个元素都是指向整型的指针
D. 定义不合法
5. 若有定义 `int a[3][2] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, (*p)[2]; p = a;`，则值为 6 的表达式是（ ）。
A. `*(*(p+2)+1)` B. `*(p[2]+1)` C. `p[2][1]` D. 以上都是
6. 已知 `int a=5;`，下列关于函数指针的说法正确的是（ ）。
A. 函数指针可以指向任意函数
B. 函数指针定义后，可以直接用函数名赋值
C. 函数指针可以作为函数的参数
D. 函数指针不能进行算术运算
7. 若有定义 `char *s="Hello";`，则 `sizeof(s)` 和 `strlen(s)` 的值分别是（假设指针为4字节）（ ）。
A. 5, 5 B. 6, 5 C. 4, 5 D. 4, 6
8. 若有定义 `int **pp;`，则变量 `pp` 是（ ）。
A. 指向 `int` 的指针
B. 指向指针的指针
C. `int` 型变量
D. 指向数组的指针
9. `void` 指针 (`void *`) 的特点是（ ）。
A. 可以直接对其进行解引用操作
B. 可以直接对其进行加减整数操作
C. 可以赋值给任何类型的指针，但通常需要强制转换
D. 不能指向任何数据
10. 若有如下函数定义 `void swap(int *a, int *b)`，要实现变量 `x` 和 `y` 值的交换，正确的调用方式是（ ）。
A. `swap(x, y)` B. `swap(&x, &y)` C. `swap(*x, *y)` D. `swap(&x, y)`

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 若 `int a[10]`, `*p = a`; , 则 `*p++` 的值是 _____, 该表达式执行后, `p` 指向 _____。
2. 若 `int a[3][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}}`; `int *p = &a[0][0]`; , 则 `*(p+5)` 的值是 _____。
3. 若有定义 `char *str[] = {"Basic", "C++", "Pascal"}`; , 则 `sizeof(str) / sizeof(char*)` 的值为 _____, `str[1][1]` 字符是 _____。
4. 已知 `int x=10, y=20, *p1=&x, *p2=&y`; , 执行语句 `*p1 = *p2; *p2 = *p1;` 后, `x` 的值为 _____, `y` 的值为 _____。
5. 在动态内存分配中, `malloc` 函数返回的是 _____, `free` 函数用于释放由 _____ 分配的内存。
6. 若 `int a[5]={1,2,3,4,5}`, `*p=a`; , 表达式 `*(&a[4]-1)` 的值是 _____。

三、程序阅读题（每题 5 分，共 20 分）

请阅读下列程序，写出输出结果。

1. 指针与自增运算

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int *p = a;
    printf("%d %d %d\n", *p, *p++, *(++p));
    return 0;
}
```

输出结果：

2. 指针作为函数参数（交换）

```
#include <stdio.h>
void fun(int *x, int *y) {
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
int main() {
    int a = 3, b = 5;
    fun(&a, &b);
    fun(&b, &a);
    printf("%d, %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

输出结果：

3. 二级指针

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int *p = a;
    int **q = &p;
    printf("%d ", *(*q + 2));
    (*q)++;
    printf("%d\n", **q);
    return 0;
}
```

输出结果：

4. 函数指针应用

```
#include <stdio.h>
int max(int a, int b) { return a > b ? a : b; }
int min(int a, int b) { return a < b ? a : b; }
void process(int x, int y, int (*fun)(int, int)) {
    printf("%d\n", fun(x, y));
}
int main() {
    int a = 10, b = 20;
    process(a, b, max);
    process(a, b, min);
    return 0;
}
```

输出结果：

四、编程题（共 40 分）

所有题目均需使用指针进行操作。

1. 基础指针操作（10分）

编写一个函数 `void my_strcpy(char *dest, char *src)`，使用指针操作实现字符串的复制功能（不使用 `strcpy` 库函数）。在 `main` 函数中定义两个字符数组，输入源字符串，调用该函数并打印目标字符串。

2. 指针与数组（15分）

编写一个函数 `int *find_max(int *arr, int n)`，该函数接收一个整型数组及其长度，使用指针遍历数组，找出最大值的地址并返回。

在 `main` 函数中：

- (1) 定义一个包含10个元素的数组并初始化；
- (2) 调用 `find_max` 函数获取最大值指针；
- (3) 输出最大值及其下标（需通过指针运算计算下标）。

3. 动态内存操作（15分）

编写程序：

- (1) 在 `main` 函数中，根据用户输入的整数 `n`，动态分配内存以存储 `n` 个字符；
- (2) 从键盘中获取字符串放入分配的动态内存中；
- (4) 编写一个函数对字符串中的小写字母转换为大写字母；
- (5) 输出转换后的字符串并释放动态分配的内存；

